成熟制程调研: 8/12 英寸稼动率与订单, MOSFET/模拟/NOR 需求及代工价格, 2027 年扩产与载板供给等-聚焦 MPS/新洁能/芯联集成/士兰微等

- 8/12 英寸稼动率、价格调整与订单能见度;

- MPS/新洁能客户需求、排产及验证;

- MOSFET/SiC/模拟/NOR 供需与替代趋势;

- 2027 年扩产周期与 ABF 载板供给。

以下是专家观点：

请介绍一下公司当前（截至 2026 年第三季度）的产能、稼动率、出货量以及价格调整的整体情况？

公司当前的产能扩张并不激进，主要集中在 9A 项目，其他工厂仅进行一些精益项目，因此增量有限。

价格方面，今年（2026 年）的主要涨价集中在 1 月和 3 月，涨幅较大。进入第二季度后，转为根据具体客户和订单进行价格谈判。从年初至今，几乎所有客户都经历了约五轮价格上调。其中，前两次涨价幅度较大，合计接近 15%，后续的涨价幅度则较小，基本在 1%至 3%之间波动。

从不同产品类别的维度看，当前的需求景气度和价格涨幅有何差异？

从需求景气度来看，目前需求最强劲的是存储类别，特别是 NOR Flash。其次是模拟芯片，此前需求主要集中在大客户 MPS，但近期其他小客户的需求也呈现快速增长趋势。功率器件方面，MOSFET 的需求一直处于高位且未见减弱；而 IGBT 和超结产品在今年（2026 年）年初需求较弱，但自 5 月以来，高压部分的需求快速增长，目前 12 英寸高压产品的产能分配已恢复至约 30,000 片/月的水平，这甚至导致公司为保障高压产品产能而减少了部分 MOSFET 的产能分配。CIS 和 DDIC 近期的需求有所增长，但其需求的持续性仍在观察中。逻辑芯片目前需求有所减弱，这与客户结构有关，主要客户可能正处于库存调整阶段。

从价格涨幅来看，几乎所有品类都在涨价。DDIC 和部分功率器件因年初需求不佳，涨价幅度相对较低，但近期也已开始上调。与其他平台产品今年（2026 年）以来累计涨幅普遍超过 20%相比，DDIC 和部分功率器件的涨幅仍停留在个位数。IGBT 产品的涨幅则已达到 15%左右。

MPS 作为主要客户，其当前的订单需求、未来的指引以及公司产能的满足情况是怎样的？

受限于当前的产能状况，公司暂时无法完全满足其增量需求。预计需要等到 9B 项目的部分设备产能释放后，才能逐步满足。

明年（2027 年）对该客户的出货量不再增加，是否主要是由于公司自身的产能受限？

是的，公司的产能已经开始受限。后续的扩产主要集中在 9B 和 9A 产线。其中，9A 的扩产节点在今年（2026 年）底基本结束。未来的主力将是 9B，但 9B 产线的主流技术节点在往下探，试图向更先进的制程过渡，因此目前的规划中没有功率半导体的扩产计划。

当前 MOSFET 市场的短缺会持续到什么时候？造成短缺的主要原因是什么，是否仅限于特定应用领域？

消费类 MOSFET 其实并不短缺。上一轮 MOSFET 的行情增量主要由电动汽车和智能家居（如白电）驱动，但这部分需求在 2023 至 2024 年已达到一个相对的瓶颈期。2023 年之后突然出现的增量需求，从公司的客户构成来看，主要来自于 AI 相关的供电应用，包括显卡供电和服务器整体供电方案。目前这些方案大多采用 48V 平台，这正是硅基 MOSFET 的主导领域，碳化硅或 IGBT 等器件暂时难以渗透，导致 MOSFET 需求持续增长。不过，下游主机厂商也正在进行技术变革，随着 AI 算力提升，供电模块开始向高压方案演进，例如直接采用外部高压电源，降压至 800V 直流供电，或再由 800V 降至 400V。这种 800V 供电方案目前尚处于兴起和替代的初始阶段。

在 800V 高压供电方案中，MOSFET 和第三代半导体是如何应用的？常规 MOSFET 是否能满足 800V 的要求？

常规的平面或沟槽 MOSFET 无法做到 800V，其正常击穿电压在 100 多伏，耐压上限通常在 200 伏左右，超过该水平性能便不占优势。超结 MOSFET 是一个变种，其场域拉得更深，耐压可以做到六七百伏，公司目前最高能做到 900 伏，而英飞凌的产品个人见过能达到 1,400 伏。但超结 MOSFET 的成本非常高，以 12 英寸晶圆为例，一片常规 MOSFET 的售价约在 600 至 700 美元，而一片超结 MOSFET 则需要 1,100 多美元。即使公司的工艺成本相对较低，英飞凌的生产成本也要比公司高出 30%以上。因此，超结 MOSFET 正被第三代半导体

取代，部分原因在于其性能相比之下略差，第三代半导体的平面 MOSFET 在不考虑可靠性的情况下，性能已能媲美最好的超结 MOSFET。碳化硅价格的下降是对高压应用市场冲击最大的原因。

当前 MOSFET 市场的景气度是否主要由 AI 需求驱动？IGBT 市场近期有何变化？

是的，AI 应用突然导致了供电需求的增长，这是中低压 MOSFET 市场景气的主要原因。此外，从今年（2026 年）5 月开始，IGBT 的需求也出现了激增。一部分原因是 IGBT 开始应用于服务器机房供电等领域，但更主要的原因是前几年行业普遍在去库存并下修产能，导致库存被清空，从而引发了需求的增长。

AI 应用带来的中低压 MOSFET 需求增量，在存量市场中大约占多大比例？

由于公司的客户结构比较集中，MOSFET 产能几乎都优先供给新洁能这家客户，因此个人的观察可能受限。个人无法准确判断其在整个行业的占比。

公司是否了解该客户在碳化硅 MOSFET 方面的业务量？

不清楚，公司目前没有碳化硅相关的项目。

对于功率半导体市场，尤其是考虑到国内主要厂商如芯联集成、华润微、士兰微等未来一至两年的 12 英寸产能释放计划，您如何评估其对市场供需关系的影响？

功率半导体市场的产能将在未来显著增加。以国内体量最大的纯功率 Fab 芯联集成为例，其后续两个 12 英寸厂全部量产后，产能将在现有基础上再增加至少 30%。此外，华润微在深圳和重庆的工厂，以及士兰微在丽水的 12 英寸功率 Fab 等三个在建工厂，都将贡献大量新增产能。仅芯联集成在过去两年就已将国内功率代工产能提升了近一倍。除非 AI 带来的需求能持续强劲，否则短期内市场已缺乏新的增长点。目前，模拟和功率半导体的应用只是部分从算力相关配套转向内存相关配套，这可以维持一段时间的需求。但即便在当前看似供给紧张的情况下，也并未出现因 MOS 供给不足而导致客户整体出货受限的实例。

考虑到 AI 等领域带来的需求增长，以及第三代半导体对硅基产品的冲击，您如何看待未来功率半导体市场的供需平衡，特别是 MOSFET 在 2027 年是否还会出现短缺？

尽管 AI 领域的需求在增长，但 2027 年产能的增长幅度预计将达到 20%至 30%，可能会超过需求的增速。同时，需要考虑第三代半导体对硅基产品的冲击。例如，一旦碳化硅技术大规模应用于 IGBT 等产品，一片 8 英寸碳化硅晶圆产出的有效 die 数量可能超过 12 英寸硅基 IGBT，且成本更低。这将导致大量 IGBT 市场被侵蚀，原有的功率 Fab 产能将被迫转向 MOSFET，而这种转换带来的产能增量将超过 1:1 的比例。从当前市场感知来看，客户已很少提出持续的增量需求，供给已接近平衡点，库存周期也已开始慢慢建立。在当前 AI 芯片供给配套的情况下，功率半导体的需求已开始进入饱和期，只是尚未累积到高库存，市场仍在炒作成熟制程的热度。知识星球：前沿信息收录 微信：FCCNN88

您如何评价芯联集成和士兰微这两家公司在功率半导体领域的发展情况和技术能力？

芯联集成作为国内最大的半 IDM 厂商，其营收增长迅猛。这得益于其庞大的体量以及前几年的市场策略。该公司曾通过补贴等烧钱方式，一方面进行技术迭代，另一方面积极拓展市场份额，许多成本已在前期摊销。因此，在 2026 年市场价格上涨的背景下，其毛利增长非常迅速。在技术层面，芯联集成的工艺能力发展速度是国内最快的之一。相较于 2018 至 2020 年期间其产品性能落后约两代的情况，近两年其技术水平已实现反超，甚至处于领先地位。

士兰微则是一家老牌 IDM 厂商，能够享有全产业链的溢价。然而，其技术迭代速度慢于芯联集成。

鉴于您对成熟制程市场持谨慎态度，未来晶圆代工价格，特别是功率器件的价格走势将如何演变？

尽管未来一两年产能扩张速度可能高于需求增长，但由于需求本身仍在持续增加，稼动率将维持在高位。同时，上游原材料、设备等成本也在上涨，因此整体价格仍将维持上涨态势。然而，从 2026 年第二季度开始，客户的抵触情绪已非常明显，尤其是消费类客户，他们需要考虑终端市场的承受能力。综合评估，2026 年下半年价格将呈现缓慢上涨，但整体涨幅有限。根据最乐观的预估，从 2026 年 8 月至年底，同工艺平台的价格增量最多不超过 5%。

关于具体的涨价节奏，下一次普适性的涨价通知预计在何时？以及 MOSFET 产品的价格在 2026 年内是否还会有调整？

目前已经没有固定的涨价时间节点。针对大额订单，公司会与客户持续进行一对一谈判。类似于 2026 年第二季度初那种面向全工艺平台的普涨通知函，后续已经没有再发布。对于 MOSFET 产品，从公司公司的角度看，其代工价格在 2026 年内应该不会再上涨，甚至可能因自身成本下降而有小幅回落，从而在订单报价上做出让步。

请介绍一下模拟芯片市场的需求情况，特别是圣邦股份的量产进展以及主要客户 MPS 的订单状况？

目前模拟芯片市场需求并未出现明显减弱，产品基本上一经产出即可售罄。就圣邦股份而言，其产品尚未进入大规模量产阶段，也未投入大量精力进行导入。当前模拟芯片业务的主要客户是 MPS，其订单需求非常强劲，是目前最无须担忧的部分。MPS 给出的订单预估通常偏向保守。

目前的实际产能供给情况以及在 MPS 供应链中的地位如何？

在 MPS 的代工体系中，目前的供应量与中芯国际大致相当，双方随着各自的扩产节奏呈现交替领先的状态。不过，MPS 最先进的工艺在国内仍然部署在中芯国际，公司的工艺验证在参数上会参照中芯国际的标准进行匹配。知识星球：前沿信息收录 微信：FCCNN88

业内有哪些采用 IDM 模式且具备 BCD 工艺能力的公司？

专注于 BCD 工艺的 IDM 公司并不多。BCD 工艺的重点不在于制程的先进性，而在于其对 Bipolar、CMOS、DMOS 等多种器件的整合能力，这对工艺整合经验有很高要求。同时，晶圆厂属于重资产投资，因此国内向 BCD IDM 方向发展的公司数量有限。未来，可能会有更多的大型客户效仿 MPS 的模式，采用客制化工艺进行合作。

士兰微（IDM 模式）与芯联集成（代工模式）在功率半导体领域的业务模式有何区别？

这两种模式的差异本质上是 IDM 与 Fab 模式在功率半导体领域的体现。IDM 模式整合了设计、制造到封装的环节，理论上可以获得更高的利润，但相应地也承担了重资产投入带来的财务压力。因此，重资产是 IDM 模式的主要拖累。从长期来看，如果 IDM 公司能够成功开发出具备性能优势的产品，并顺利度过设备折旧期，其发展空间将更大。功率器件的迭代周期相对较长，不像先进制程那样面临快速的技术淘汰风险，即使是十几年前的设计和工艺至今仍有市场需求。

碳化硅在低压应用场景中是否难以替代 MOSFET？其在空调等消费家电领域的应用具体替代了哪些原有器件？

在低压领域，MOSFET 作为一种基础器件，目前没有可替代的产品。碳化硅的主要增量市场在于 400V 以上的高压应用，其主要替代的是原有的 IGBT 和部分超结 MOSFET 市场。在消费电子应用中，例如手机充电头，虽然输出电压可能只有 20V，但其内部存在升压过程，仍涉及高压环节。在家用白电领域，如电磁炉、微波炉和空调，碳化硅主要替代了过去用于变压和逆变的 IGBT 模块。这种替代趋势的原因在于，碳化硅的性能已开始超越 IGBT，同时成本也在逐步下降。

碳化硅在消费、工业及车规等不同领域的应用渗透逻辑是怎样的？其可靠性现状如何？

碳化硅目前面临的主要挑战在于其缺陷检测、良率和可靠性验证体系尚不成熟。因此，新产品的市场渗透路径通常遵循从消费类开始，逐步扩展到工业类，最后进入车规和军工级别。这一过程并非由性能决定，而是受到价格和可靠性的双重制约，导致整个终端产业链的验证周期非常长。以汽车应用为例，特斯拉早期将 IGBT 模块更换为碳化硅模块，是推动碳化硅市场热度的关键事件。然而，在当时的技术背景下，碳化硅芯片的突发失效率远高于成熟的 IGBT 模块。

目前是否有功率半导体公司获得 AI 领域的订单？

目前与 AI 直接强相关的功率半导体产品主要集中在碳化硅或 MOSFET 领域。就 MOSFET 而言，公司的产能大部分已分配给单一客户。

新洁能在海外市场，特别是获得 MPS 订单方面表现突出的原因是什么？

MPS 在中国大陆（无论是中芯国际还是公司）的产能增量，相较于其全球布局而言，增速是最快的。因此，从国内采购 MOSFET 芯片在价格和供给速度上都最具优势。当时，新洁能并非唯一的供应商候选，曾与华润微、士兰微以及扬杰科技等公司共同竞争。但由于新洁能当时展现出最强的供货能力和最快的交付速度，MPS 最终选择其作为第一大供应商。后续华润微等公司也逐渐进入其供应链，但新洁能依然维持着主供地位。

新洁能在 MOSFET 和碳化硅 MOSFET 领域的核心壁垒是什么，尤其与士兰微等同业相比应如何评估其短期及长期能力？

功率 MOSFET 的技术壁垒体现在两方面。首先，该领域不依赖最先进的制程，但对产品可靠性有极高要求，因此完整的产业链验证和应用参照至关重要，新洁能与公司多年合作建立的口碑构成了其一壁垒。其次，新洁能自身的设计能力是其核心优势。在同等品质的产品竞争中，新洁能的芯片面积比竞争对手小接近 10%，这直接带来了成本优势。同时，其产品在可靠性、性能平衡等方面表现优异，均能通过验证。这种在成本、性能和可靠性之间取得的平衡能力，体现了其在设计上的独到之处，例如在一些可靠性冗余设计上，其他厂商投入更高成本仍无法通过验证，而新洁能则能实现完全受控。

新洁能在传统 MOSFET 领域的设计能力是否有助于其发展碳化硅 MOSFET 业务？

碳化硅 MOSFET 当前的核心挑战更多在于代工厂的工艺过程管理能力，而非设计本身。公司与新洁能已在第三代半导体项目上展开合作，目前在 Fab 1 已为其预留了专用的洁净区域。

鉴于 MPS 的强劲需求和指引，是否可以认为新洁能的 MOSFET 业务将主要跟随 MPS 的需求增长？

是的，新洁能的 MOSFET 业务与 MPS 的需求紧密相关。但需要注意，近三个月 MPS 对其订单配额进行了调整。此前，MPS 在公司这里投产的产品多为 DrMOS（Driver MOS）模块，即将驱动芯片与新洁能的 MOSFET 合封，主要应用于显卡和服务器领域。但近期订单结构发生变化，主力产品正从显卡类转向用于存储、硅光等领域的低压、单一芯片供电产品。这类新产品对配套 MOSFET 的需求量相对较少，因此 MPS 对新洁能的直接需求正在逐步减少。

MPS 将订单从 DrMOS 转向低压应用，是否意味着 DrMOS 的需求在减弱？尤其考虑到 800V 平台将带动 DrMOS 在 2027 年的需求增长。

从公司目前观察到的情况看，MPS 确实在优先满足存储等领域的需求。这可能是由于公司的产能有限，例如其需求是 45，而公司只能提供 30 多，导致 MPS 在权衡之下做出了取舍。一种可能是 MPS 将 DrMOS 的订单转移到了其他代工厂，另一种可能是 MPS 在产能受限的情况下，不得不削减了 DrMOS 的量，以优先保障存储芯片的供给。

目前国内 DrMOS 市场的发展情况如何？

公司目前不直接提供单芯片的 DrMOS 方案，相关产品仍在研发阶段。公司当前的做法是提供 BCD 工艺的驱动芯片，然后在封装环节与 MOSFET 合封成模块。关于设计公司，除了杰华特之外，其他市场参与者的情况个人不太了解。从长期趋势看，所有芯片都在向高集成度、异构集成和系统化的方向发展，这是必然趋势。公司过去曾将重点放在电源管理与 MCU 的整合方案上，但未获成功。

近期中芯国际等公司在资本市场的表现不佳，背后的原因是什么？

资本市场表现不佳，主要原因在于市场对整个行业，尤其是成熟制程的前景感到担忧。

业内对于半导体板块，尤其是成熟制程领域，近期股价表现未达预期的原因有何看法？

当前整个半导体行业，无论是成熟制程还是先进制程，市场热度已经达到了一个相当高的峰值。尽管未来，包括公司和中芯国际在内的企业，都将维持可持续的增长态势，且目前市场需求没有任何减弱迹象，但此前那种爆发式、持续性的增长预期已经不复存在。行业接下来将进入一个高位平缓波动的阶段。这可能是导致市场表现不及预期的原因，之前市场对半导体行业的期望可能过高。

既然八英寸产能已完全爆满，为何市场认为其增长弹性有限？

尽管八英寸产能确实处于完全爆满的状态，但其增长的弹性已经非常有限。主要原因是，短期内几乎没有厂商会继续扩张八英寸的产能，导致量的增长空间受限。虽然价格目前仍有缓慢上涨的空间，但这需要考虑到下游消费类产品或终端市场的承受能力。以 AI 算力相关产品为例，虽然目前供不应求，但如果价格持续上涨，下游客户将无利润可图，最终可能只能削减这部分业务。

未来一至两年内，在成熟制程领域，哪些代工和 IDM 公司的产能扩张较为积极？

目前在成熟制程领域，扩张最为积极的主要是公司以及晶合等几家公司。在功率半导体部分，还包括芯联集成和士兰微。此外，在车规方向上，闻泰等公司的工厂也有所布局。整体来看，国内的晶圆厂数量并不算多，并且已经开始出现制程专业化的分工趋势，市场格局相对稳定，排名预计不会发生大的变化。

公司在稼动率满载的情况下，近期的业务重点和技术迭代方向是什么？

在稼动率完全满载的背景下，可供调整的空间非常有限。公司目前的业务重点主要集中在产线扩张和技术向下一代迭代。具体而言，公司正在尝试导入新一代的工艺，以及 55 纳米节点的新一代 BCD 工艺等。不过，这些新技术的导入在短期内不会产生显著成效。预计至少到 2027 年上半年结束，公司的业务模式仍将主要基于现有工艺平台进行单纯的产能扩张。

如何评价扬杰科技及其 MOSFET 业务的表现和发展模式？

从终端产品表现来看，扬杰科技的 MOSFET 业务不如新洁能。扬杰科技早期的优势更多在于其二极管业务。从长期发展来看，扬杰科技正在向 IDM 模式扩张，其成本控制能力将成为后期的有利因素。据悉扬杰科技在车规和消费类市场的终端需求目前都比较稳定。然而，与行业整体趋势相似，其需求也只是维持稳定，难以再现前三个季度那种快速跃升的增长态势。

当前汽车电子领域的需求呈现何种趋势？

大约三年前，市场曾出现“all in 车规”的口号，因为车规级产品一直具备高溢价和稳定需求的特点。然而，从实际情况来看，当前业务重心仍以消费类为主，已不再刻意追求车规业务。市场也普遍认识到车规产品正在经

历降标的过程，其需求不会再出现大幅增长。电动汽车的发展已经进入一个短期的瓶颈期，虽然其对芯片的用量会继续增加，但已不再是支撑一个晶圆厂快速盈利或打响品牌的关键决定性因素。

新能源领域提到的 AI 服务器电源中一次、二次、三次供电具体指什么工艺，其价值量如何？

AI 服务器电源中的一次、二次、三次供电并非价值量特别高的工艺。它指的是一个降压转换过程：一次供电是将外部高压电源降压转换至 800V 直流电；二次供电再将其降至 400V；三次供电则进一步降至 48V。这部分业务与 AI 应用紧密绑定，得益于近年来 AI 服务器需求的快速增长，成为了一个爆发点。但是，从产品本身的价值量和价格来看，并不具备特别的优势。

目前成熟制程市场供给紧张的状况预计将持续到何时？

根据公司目前的预期，至少到 2027 年前两个季度，市场供给紧张的状况不会有任何问题。公司明确已接入的在手订单足以维持近三个月的生产，如果将那些因价格或产能因素尚在评估的订单全部纳入，则可以维持四到五个月以上的生产。因此，公司对 2027 年上半年的市场持乐观态度，稼动率预计可以几乎拉满。关于 2027 年下半年的情况，销售端会根据行情持续调整，通常每次也只提供未来两个季度的预期。

在当前的产业链中，代工环节与下游设计公司（如新洁能）相比，哪一方的顺价能力更强？

目前来看，代工环节的顺价能力更强。

代工企业与设计公司在当前市场环境下的议价能力有何差异？特定企业如新洁能在与主要客户（如比亚迪、MPS）的定价博弈中处于何种地位？

从整个行业来看，设计公司在未来一段时间内将拥有更强的优势。尽管代工企业涨价相对容易，但这与客户的体量和依赖关系密切。以新洁能为例，其对单一客户的依赖度过高，绝大部分产能供给特定客户，而其下游排名前二的客户（比亚迪和 MPS）在价格上压制得非常严格。虽然新洁能曾尝试进行价格调整，但最终在高层决策下仍需接受涨价，这反映了其在供应链中的被动地位。

如何看待新洁能公司内部对于市场需求的预期？

目前只能根据其订单需求以及对未来提出的预期进行反向推断，无法获知其内部的具体情况。